

Turma: 4º P – Engenharia da Computação	Disciplina: Cálculo IV
Professora: Tacila Gomes Tebaldi Rezende	Estudante:

Números complexos

Um número complexo é uma expressão da forma $a + ib$, sendo a e b números reais ($a, b \in \mathbb{R}$) e i um número imaginário que satisfaz a relação $i^2 = -1$ ($i \notin \mathbb{R}$).

2.1 Introdução

Dado $z = x + iy \in \mathbb{C}$, definimos $\text{Re } z = x$ (parte real de z) e $\text{Im } z = y$ (parte imaginária de z) (ou seja, x e y podem ser funções).

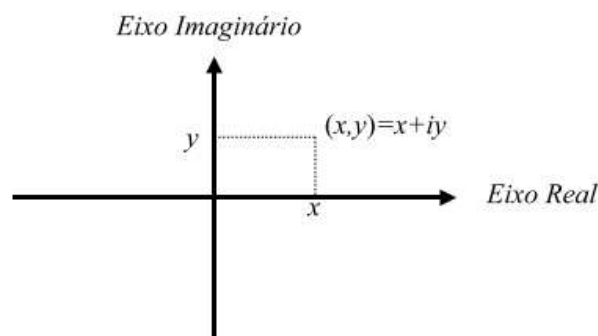


Figura 2.1: Representação de um número complexo.

Seja $z = x + iy$ (não nulo). Se r é o segmento de reta que liga $0 = 0 + i0$ a z , e θ é o ângulo que r faz com o eixo dos x ($0 < \theta \leq 2\pi$) (θ geralmente é denominado de argumento de z). Pode-se escrever $\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ e $\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, e portanto $z = |z| \cos \theta + i|z| \sin \theta = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Algumas propriedades dos números complexos

- Sejam $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, então $z_1 + z_2 = z_3$, $z_1 - z_2 = z_4$, $z_1 \times z_2 = z_5$, $\frac{z_1}{z_2} = z_6$ ($z_2 \neq 0$), $z_3, z_4, z_5, z_6 \in \mathbb{C}$

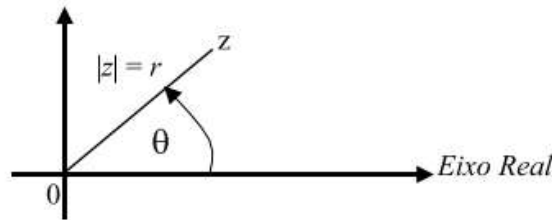


Figura 2.2: Representação de um número complexo sob a forma polar

2. Conjugado¹ de $z = x + iy$ é $\bar{z} = x - iy$. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$, $\overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$, $\overline{\bar{z}} = z$, $z + \bar{z} = 2x = 2 \operatorname{Re} z$
3. Módulo ou norma de um número complexo $z = x + iy$ é a distância euclidiana de z até a origem $0 = 0 + i0$. Assim temos $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. $|z| = z \times \bar{z}$, $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$, $|z| = |\bar{z}|$, $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$
4. Desigualdades triangulares: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$,² $|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$, $|z_1 - z_2| \geq |z_1| - |z_2|$
5. A forma polar: $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, onde $0 < \theta \leq 2\pi$, $\rho = |z|$ e $\theta = \arg z$
6. $|z| = \rho \Rightarrow z = \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, $0 < \theta \leq 2\pi$. Fora da origem: $z = z_0 + \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$
7. $|z| = \rho \Rightarrow z = \rho e^{i\theta}$, $0 < \theta \leq 2\pi$
8. Produtos: $z^n = \rho^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$,³ $z \in Z_+$. Fórmula de Moiver: $\rho = 1$, $(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta$
9. Quocientes: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} [\cos (\theta_1 - \theta_2) + i \operatorname{sen} (\theta_1 - \theta_2)]$, $z^{-n} = \rho^{-n} (\cos n\theta - i \operatorname{sen} n\theta)$, $\frac{1}{z} = \frac{1}{\rho} [\cos (-\theta) + i \operatorname{sen} (-\theta)]$
10. Extração de raízes: A solução de $z^n = z_0$ é $z_k = \rho^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$,⁴ $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$, $\theta = \arg z$, $\rho = |z_0|$.

Como a distância entre dois pontos z e a é $|z - a|$, segue-se que uma circunferência de C de raio com centro em um ponto fixo a pode ser representada sob a forma $|z - a| = \sigma$.

Consequentemente, a desigualdade $|z - a| < \sigma$ vale para qualquer ponto no interior de C ; assim, representa o interior de C . Tal região é chamada um disco circular aberto (o disco circular fechado é representado por $|z - a| \leq \sigma$ que consiste do interior e do próprio C).

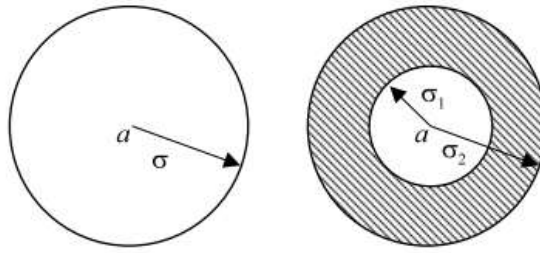


Figura 2.3: Circunferência centrada em a com raio sigma e uma coroa aberta centrada em a .

A região entre duas circunferências concêntricas de raios σ_1 e σ_2 ($\sigma_1 < \sigma_2$) pode ser representada sob a forma $\sigma_1 < |z - a| < \sigma_2$, onde a é o centro das circunferências. Tal região é chamada uma coroa aberta.

Exercícios

1. Verifique que

(a) $(\sqrt{2} - i) - i(1 - i\sqrt{2}) = -2i$

(b) $\frac{5}{(1-i)(2-i)(3-i)} = \frac{i}{2}$

(c) $(1 - i)^4 = -4$

2. Represente os números z_1 , z_2 , $z_1 + z_2$, e $z_1 - z_2$ graficamente:

(a) $z_1 = 2i$, $z_2 = \frac{3}{2} - i$

(b) $z_1 = (-3, 1)$, $z_2 = (1, 4)$

(c) $z_1 = x_1 + y_1i$, $z_2 = x_1 - y_1i$ (trabalhar como se fossem vetores)

3. Prove que

(a) $\overline{\overline{z} + 3i} = z - 3i$

(b) z é real se $\overline{z} = z$

4. Escreva os números complexos na forma polar:

a) $Z = 1 + i$

b) $Z = \sqrt{3} - i$

5. Achar todos os valores das seguintes raízes.

(a) $z - (-1)^{\frac{1}{3}} = 0$

(b) $(-i)^{\frac{1}{3}}$

(c) $(-1 + i\sqrt{3})^{\frac{3}{2}}$

6. Ache as quatro raízes da equação $z^4 + 4 = 0$ e, usando-as, fatore $z^4 + 4$ em fatores quadráticos com coeficientes reais.